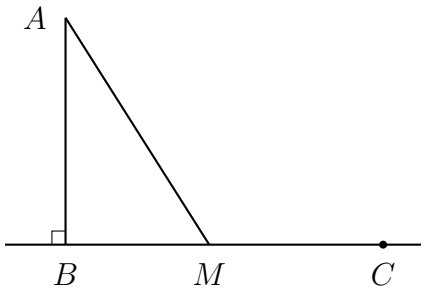
Chủ đề: Hàm số

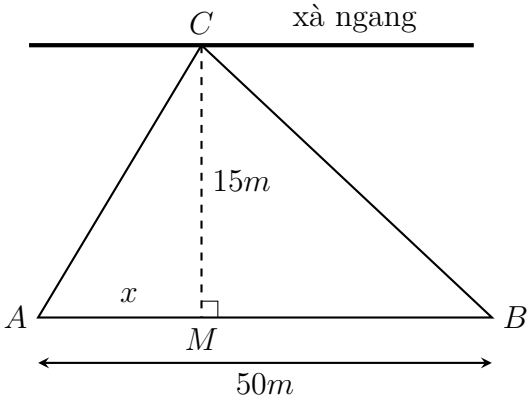
BTDD giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường

Câu 1. [STER] Một kho hàng được đặt tại vị trí A cách trục đường chính một khoảng $AB = 8\,km$. Trên trục đường đó có một trung tâm thương mại ở vị trí C cách B một khoảng $BC = 20\,km$ (tham khảo hình vẽ). Người giao hàng có thể đi xe máy từ vị trí A đến vị trí M trên trục đường chính với vận tốc 40 km/h và đi xe ô tô đến trung tâm thương mại C với vận tốc 60 km/h. Đặt $BM = x$ với $0 < x < 20$.



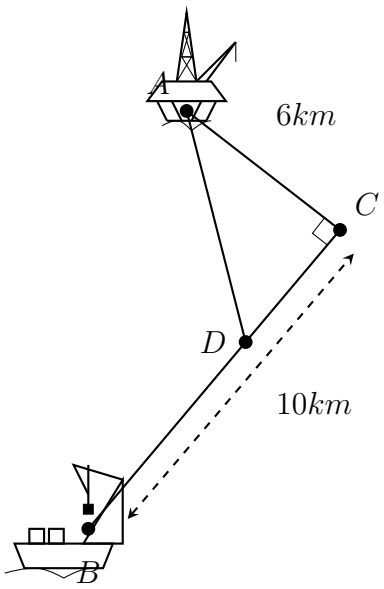
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường đi từ A đến M là $64 + x^2\,(km)$.	○	○
b)	Thời gian đi từ A đến C là $40\sqrt{64 + x^2} + 60(20 - x)$ giờ.	○	○
c)	Thời gian ngắn nhất đi từ A đến C là khoảng 29 phút.	○	○
d)	Muộn nhất 7 giờ 1 phút người đó phải xuất phát từ vị trí A để có mặt tại C lúc 8h sáng.	○	○

Câu 2. [STER] Trong một cuộc thi cắm trại, xóm Kim Nghĩa treo bóng nháy cho công trại, sao cho điểm đầu và điểm cuối của dây bóng nằm ở vị trí hai chân của cổng. Ban cán sự xóm muốn treo bóng sao cho nó tạo thành hình tam giác như hình vẽ, biết xà ngang chứa điểm C treo bóng cách mặt đất 15m và cổng trại AB rộng 50m. Đặt $AM = x$ $(0 < x < 50)$ (m).



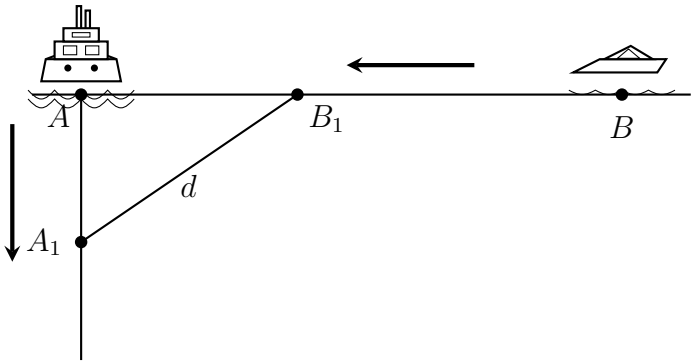
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Độ dài đoạn CB bằng $\sqrt{15^2 + (50 - x)^2}$ (m).	◯	◯
b)	Tổng đường dây bóng nối từ C đến A và từ C đến B là $\sqrt{x^2 + 15} + \sqrt{(50 - x)^2 + 15}$ (m).	◯	◯
c)	Khi $x = 25$ (m) thì tổng đường dây bóng cần nối là ngắn nhất.	◯	◯
d)	Biết chi phí mỗi mét dây bóng có giá 15 000 đồng. Chi phí thấp nhất mà ban cán sự xóm cần trả là 874 643 đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	◯	◯

Câu 3. [STER] Một kỹ sư đang thiết kế một đường ống dẫn để vận chuyển dầu thô từ mỏ dầu A cách bờ biển 6 km đến cảng xuất khẩu B. Đường ống có thể nối trực tiếp từ A đến B hoặc nối từ A đến một điểm trung chuyển D trên đoạn BC, rồi tiếp tục nối từ D đến B. Biết khoảng cách $BC = 10\,km$; chi phí lắp đặt mỗi km đường ống trên biển và trên đất liền tương ứng bằng 20 và 4 (đơn vị: triệu USD). Chi phí lắp đặt đường ống thấp nhất là bao nhiêu triệu USD (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

Câu 4. [STER] Hai con tàu A và B đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 6 hải lí. Cả hai tàu đồng thời cùng khởi hành. Tàu A chạy về hướng Nam với vận tốc 5 hải lí/giờ, còn tàu B chạy về vị trí hiện tại của tàu A với vận tốc 6 hải lí/giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là ngắn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án: